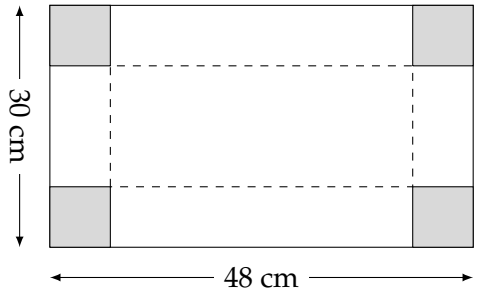
EXERCICE 1



À l'aide d'une feuille de carton rectangulaire de 30 cm sur 48 cm, on souhaite réaliser une boîte en carton ouverte sur le dessus.
Pour cela, on découpe des carrés identiques aux quatre coins de la feuille comme indiqué sur la figure ci-contre. On souhaite maximiser le volume de la boîte obtenue.

Quel doit être dans ce cas le côté des carrés à découper ?

On peut utiliser toutes les fonctionnalités jugées nécessaires de GeoGebra. Il faut simplement indiquer au correcteur le raisonnement suivi ainsi que le détail des commandes GeoGebra utilisées.